

1

Web-проектирование. Понятие о web-сайте

Какие программы используются для создания web-страниц?



- ✓ Как вы думаете, какие программы используются при создании web-страниц?
- ✓ Для чего нужно web-программирование?
- ✓ С помощью какой программы создаются интернет-страницы?

**Новые знания****Web-программирование**

Развитие Интернета началось в начале 90-х годов, когда был создан новый протокол обмена данными между компьютерами. Этот протокол был назван HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачи гипертекста). Вместе с этим протоколом была создана служба World Wide Web, которая применяется для передачи файлов через сеть HTTP-серверов, названная Интернетом.

WWW (World Wide Web) называют также «Всемирной паутиной», в сокращенном виде – просто Web. Ее основная функция – организация поиска, сбора и вывода на экран необходимой информации. WWW – это мультимедийная распределенная информационная сеть на основе гипертекста.

Распределенная информационная система – информация хранится в большой системе под названием WWW-серверы. На web-серверах размещен не отдельный документ, а группа взаимосвязанных документов. Таковую группу предоставляет web-сайт. Размещение готового материала на web-сайте называется web-публикацией. Отдельный документ называется web-страницей, содержащей тексты, графические иллюстрации и разного рода мультимедийные объекты.

Пользователи, которые могут подключиться к сети, получают эту информацию через клиентские программы, называемые программами просмотра документов WWW или браузерами. В этом случае, программа сканирования отправляет через компьютерную сеть запрос HTTP-серверу, который хранит файл, содержащий необходимый документ – web-страницу. В ответ на запрос сервер отправляет востребованный файл клиенту, если файл недоступен или запрос содержит неверные параметры, то сообщается об этом пользователю. Взаимодействие клиент-сервер выполняется согласно протоколу.

Большинство файлов в сети созданы с помощью специального языка HTML (Hyper Text Markup Language). Содержание web-страниц разнообразно и представляет разные темы, но все они являются базовыми, т.е. язык написания кода страницы – это HTML. Расширение файлов во всех этих HTML-документах должно быть HTM или HTML.

Несмотря на то, что web-страницы компактно отображаются на экране, язык разметки гипертекста HTML не является языком форматирования текста, так как каждый пользователь использует компьютеры с различными параметрами.

Например, на компьютере установлен браузер, работающий в Windows, а пользователь другого компьютера использует браузер, работающий в операционной системе Linux. И так как у них разные параметры, то в них один и тот же файл будет отображаться по-разному. А на третьем компьютере можно будет текст web-страницы рассматривать в версии для слепых. И если шрифты даны по Брайлю, то результат будет совсем иным. HTML не может считаться языком для форматирования текстов, учитывая, что документы просматриваются разными пользователями на различных устройствах и с разными браузерами. Специальные программы для просмотра электронных документов, созданных по правилам языка разметки HTML, называются *браузерами*. Основная функция браузера заключается в интерпретации кода HTML и выводе визуального результата на экран монитора пользователя. Кроме этого HTML служит для функциональной разметки документа.

Понятие о web-странице

Web-сайт – обычно содержит информацию по какой-либо определенной теме, связанной соответствующими гиперссылками. Набор web-страниц обычно размещается на серверах в виде имени и адреса web-сайта. На готовые сайты несложно добавлять web-страницы. Возможна вставка нескольких web-страниц на сайт, например, электронные газеты, различные новости. Такой сайт может быть объемным, иметь сложную иерархическую структуру. Так как информация, которую вы вносите на страницу сайта может изменяться, устаревать, то необходимо систематически обновлять информацию и редактировать сайт. Чтобы ваш сайт мог быть найден по ключевым словам, нужно на главной странице размещать соответствующие гиперссылки.

Web-сайт представляет собой информационную систему, охватывающую два основных компонента:

1) **Компонент показа (front-end)**. Web-страница, которую видят посетители, называется front-end (размер страниц, графика, аудио, текст). Чтобы наглядно понять, что такое frontend, откройте страницу любого сайта – перед собой вы увидите интерфейс. Щелкнув правой кнопкой мыши, можно посмотреть код этой страницы в браузере. Код страницы описывает все, что вы видите перед собой: цвета, верстку, шрифты, расположение графических элементов и так далее.

2) **Компонент реализации (back-end)**. Набор аппаратно-программных средств, при помощи которых реализуется логика работы сайта.

Планирование сайта

Web-сайт – это маленькая модель мира. Если раньше сайт создавал один web-мастер, то в настоящее время сайты создаются целыми командами. Это web-дизайнер, программист, бизнес-консультант, маркетолог, менеджер и другие.

Этапы проектирования web-сайта взаимосвязаны.

Этапы планирования сайта:

- ✓ Изначально необходимо определить общее назначение сайта.
- ✓ Определить, какую информацию нужно разместить на сайте.
- ✓ Необходимо собрать соответствующую информацию.
- ✓ Нужно определить дизайн сайта.
- ✓ Продумать логическую структуру сайта.
- ✓ Продумать физическую структуру сайта, то есть расположить все файлы, предназначенные для размещения на сайте, по папкам.
- ✓ Проверить правильность выполнения всех действий.

Разработка web-сайта состоит из нескольких этапов:

- ✓ планирование;
- ✓ разработка элементов;
- ✓ программирование;
- ✓ тестирование;
- ✓ публикация;
- ✓ рекламирование;
- ✓ контроль.

Во время планирования необходимо ответить на некоторые вопросы и решить несколько проблем:

1. Месторасположение сайта.
2. На какую аудиторию рассчитывается сайт?
3. Какая информация будет опубликована?
4. Для чего нужно web-программирование?
5. В каком виде будет осуществлено взаимодействие с пользователями?

Во время разработки элементов необходимо учитывать, что сайт выполняется как программный продукт:

1. Создание навигационной структуры.
2. Создание дизайна страницы.
3. Подготовка текстовой и видеоинформации для заполнения страницы.

Программирование. Суть этого этапа – форматирование сайта.

Тестирование. Одним из ключевых этапов разработки сайта является тестирование. Во время тестирования проверяется правильность работы сайта, в том числе:

1. работа ссылок;
2. ошибки в текстах;
3. эффективность навигации;
4. работа почты и других форм;
5. открытие графических файлов.



Оценка

Выскажите свое мнение по следующим вопросам:



Какие из перечисленных факторов оказывают большое влияние на популярность web-сайта?

- улучшенный дизайн;
- спланированность;
- информационная ценность;
- улучшенный интерфейс;
- высокий уровень элементов программирования.



1. Что такое web-программирование?
2. Для каких целей оно используется?
3. Какова функция языка HTML?
4. Что вы понимаете под web-сайтом?
5. Каковы этапы планирования сайта?
6. Каковы способы публикации web-сайта?
7. Из каких этапов состоит разработка web-сайта?



Применение HTML-тегов при создании web-сайтов



- ✓ Какие вы знаете языки программирования?
- ✓ Как вы думаете, в чем особенность языка HTML по сравнению с другими известными вам языками?



Новые знания

HTML (HyperText Markup Language – язык разметки гипертекстов) – компьютерный язык со строгими правилами. Его назначение и функции, выполняемые им, можно определить из названия. Гипертекстом называется текст, в который вставлены специальные коды, управляющие дополнительными элементами, такими, как форматирование, иллюстрации, мультимедийные вставки и ссылки на другие документы. Под разметкой понимается вставка в текст этих кодов, определяющих то, как итоговый гипертекстовый документ должен отображаться специальной программой – браузером.

Известно, что язык разметки гипертекста HTML изначально был предложен Тимом Бернером Ли в 1989 году.

Документ на HTML языке состоит из основного текста и тегов. Каждый элемент документа отмечен тегами, которые иногда являются атрибутами и именами свойств. По сути, теги схожи со скобкой «BEGIN END» в языке программирования Pascal и определяют область текстовых элементов в документе.

Для создания файла достаточно использования простого текстового редактора Блокнот.

Все теги начинаются с символа «меньше» (<) и заканчиваются символом «больше» (>). Эту пару символов также называют треугольными скобками. После символа открытия размещаются определяющие тег ключевые слова. Теги языка HTML влияют только на ту часть документа, к которой применены, например, к абзацу. Поэтому чаще используются парные теги – открытия и закрытия. Открывающий тег влияет на часть документа, а закрывающий тег заканчивает этот эффект. Закрывающие теги начинаются с символа «/».

Структура документа HTML:

1) Весь документ начинается тегом **<HTML>** и заканчивается соответственно тегом **</HTML>**. Эти теги показывают браузеру о наличии HTML документа;

2) HTML-документ состоит из раздела заголовка и тела документа.

Раздел заголовка состоит из тегов **<head>** и **</head>**, здесь указывается информация о документе;

3) теги **<title>** и **</title>** располагаются внутри раздела заголовка и отражают название документа (то, что отображается в заголовке окна браузера);

4) основной текст отображается в теле документа, и он находится между тегами **<body>**, **</body>**.

Эти четыре тега представляют собой базовую структуру документа HTML, и эти теги обязательно отображаются во всех HTML-документах.

Примеры:

1) откройте программу Блокнот;

2) в появившемся диалоговом окне введите следующие строки (рис. 1);

3) сохраните созданный документ (запишите index.html в строке, где необходимо указать имя файла);

4) если сохраненный файл открыть с помощью браузера, Internet Explorer откроется web-страница (рис. 2).

Управление внутренними элементами документа на языке HTML

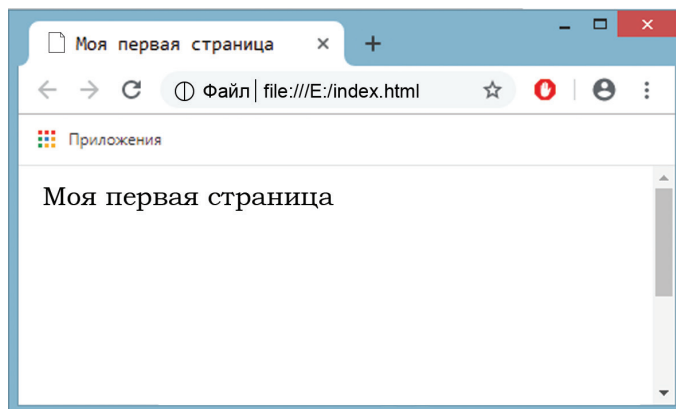


Рисунок 1. Окно программы Блокнот

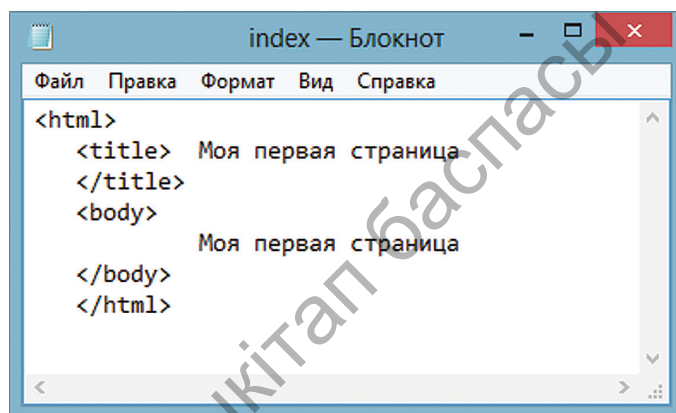


Рисунок 2. Окно web-страницы

1. На языке HTML заголовок документа может отображаться шестью различными стилями и записывается с использованием тегов **<h1>**, **</h1>**, **<h6>**, **</h6>** ;

2. **<p>** , **</p>** – обозначают начало и конец абзаца;

3. **<hr>** – добавляет в html-документ горизонтальную линию;

4. **
** – конец строки, осуществляет перевод строки;

5. **<i>**, **</i>** – текст выделяется курсивом;

6. ****, **** или ****, **** – полужирный шрифт;

7. **_{**, **}** – нижний индекс;

8. **^{**, **}** – верхний индекс;

9. Если надо перейти к новой строке без абзаца, то используется тег **
**;

10. **<dl>**, **</dl>** – Тег **<dl>** входит в тройку элементов **<dl>**, **<dt>**, **<dd>**, предназначенных для создания списка определений;

11. **** **** - создает нумерованный список

**** **** - создает маркированный список

**** **** - элемент списка

12. **<dt>**,**</dt>** - Тег **<dt>** входит в тройку элементов, предназначенных для создания списка определений. Каждый такой список начинается с контейнера **<dl>**, куда входит тег **<dt>** – создающий термин;

13. **<dd>**, **</dd>** – Тег **<dd>** входит в тройку элементов, предназначенных для создания списка определений. Каждый такой список начинается с контейнера **<dl>**, куда входит тег **<dt>** создающий термин и тег **<dd>** задающий определение этого термина;

Элементы нумерованного списка создаются тегом **** и обозначаются с помощью атрибута «type» (таблица 1).

Таблица 1

Коды HTML	Виды списков	Пример
<ol type="1"> ... 	Арабские цифры	1. Нур-Султан 2. Алматы 3. Атырау
<ol type="A"> ... 	Заглавные буквы латинского алфавита	A. Нур-Султан B. Алматы C. Атырау
<ol type="a"> ... 	Строчные буквы латинского алфавита	a. Нур-Султан b. Алматы c. Атырау
<ol type="I"> ... 	Римские цифры верхнего регистра	I. Нур-Султан II. Алматы III. Атырау
<ol type="i"> ... 	Римские цифры нижнего регистра	i. Нур-Султан ii. Алматы iii. Атырау

Если нумерованный список начинается с определенного числа, то его задают атрибутом «start» тега .

Например, <ol type="1"start="3"> список начинается с 3.



Применение

Практическая работа

Запишите предложенный код в программе Блокнот, сохраните под именем «index2.html». Если шрифты отражаются неправильно на веб-страницах, вы должны выбрать «Юникод» (рис. 2) в разделе «Кодировка» и правильном наборе кода HTML откроется web-страница (рис. 3).

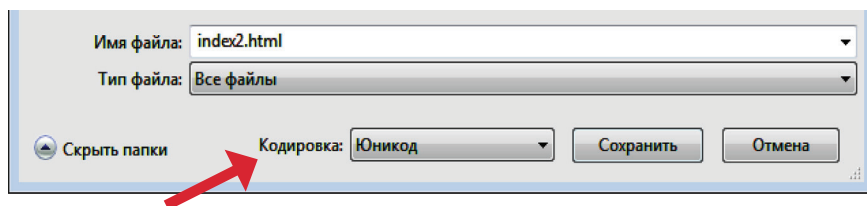


Рисунок 2. Выбор «Юникод»

```
<html>
<head>
<title> Список</title>
<head>
<body>
<b><h2> Компьютерная память</h2></b>
<ul>
<Li> Внутренняя память
<ol>
<li> Устройство оперативной памяти
<li> Устройство постоянной памяти
<li>КЭШ память </ol>
<Li> Внешняя память
<ol>
<li> Жесткий диск
<li> Флэш-память
<li>Диски </ol>
</body></html>
```

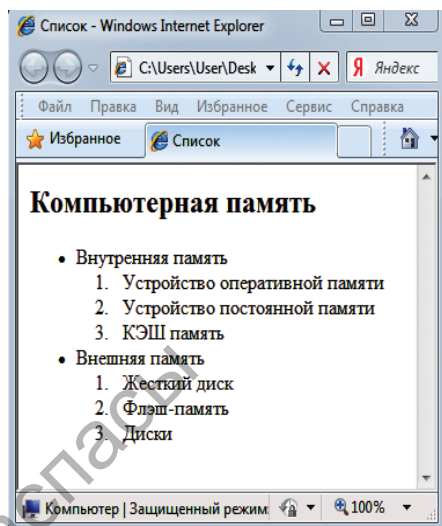


Рисунок 3. Окно web-страницы



Анализ



Проанализируйте работу внутренних элементов управления документом на языке HTML. Расположите эти команды в группы по назначениям.



Синтез



Создайте простой проект документа и напишите его с помощью HTML-кода (например, список учащихся класса).



Оценка



Оцените возможности языка HTML.



1. Язык HTML – какой это язык?
2. Из каких команд состоит основа структуры языка HTML?
3. С помощью каких тегов получается нижний индекс?
4. Как используются теги для записи полужирного и курсивного на чертания?
5. Как отобразить документы, записанные в программе Блокнот на языке HTML, в виде web-страницы?



Задания

1. Дополните фрагмент кода HTML, наберите его и получите результат.

```
<h1>Тема</h1>
<h2> Тема </h2>
<h3> Тема </h3>
```

2. Наберите код HTML, получите результат.

```
<html>
<body>
<p><b>Это полужирный шрифт</b></p>
<p><strong>Акцентирование текста</strong></p>
<p><big>Это заглавные буквы</big></p>
<p><i>Это курсивный шрифт</i></p>
</body>
</html>
```

3. Разместите на web-страницу следующие строки.

```
Нур-Султан
Дорогая моя столица
Главный город наш Нур-Султан!
С каждым годом ты больше и краше!
И гордится тобой Казахстан!
```

3

Указание размера, цвета и типа шрифта в HTML



Какие теги языка HTML используются для задания размера, цвета и типа шрифта?



- ✓ Какие есть преимущества при представлении данных в виде таблицы?
- ✓ Как представить данные разными шрифтами на web-странице?



Новые знания

Некоторые теги могут использоваться или должны использоваться с определенными параметрами, которые записываются в открытые теги-элементы (в одном теге можно задать несколько параметров). **** – дает возможность изменять тип, размер и вид букв текста, расположенного между тегами открытия **** и закрытия ****.

Например, у тега открытия **** (**** – тег закрытия) возможны несколько атрибутов:

SIZE – определяет размер шрифта (размер стандартного шрифта – «3»). Разместив текст между тегами **** (здесь n – цифра), ему необходимо задать размер:

SIZE – определяет размер шрифта. ** **, здесь размер первоначальной буквы i между 1 и 7;

```
<font size=«1»>Пример 1</font>
<font size=«2»>Пример 2 </font>
<font size=«3»>Пример 3 </font>
<font size=«4»>Пример 4 </font>
<font size=«5»>Пример 5 </font>
<font size=«6»>Пример 6 </font>
<font size=«7»>Пример 7 </font>
```

Color – дает возможность определить цвет текста. Задается или значением RGB шестнадцатеричной системы или одной из базовых 16 цветов ****;

```
<font color=«red»>Красный</font>
```

```
<font color=«#FF0000»>Красный</font>
```

Давайте еще раз поговорим об использовании цветов. Для установки цвет фона web-страницы необходимо записать параметр BGCOLOR внутри тега **<BODY>** и название цвета. Или задать его 6-значный код. В данных двух примерах страница окрашивается в красный цвет:

```
<body bgcolor=«red»> (использовано название цвета)
```

```
<body bgcolor=«#FF0000»> (цвет задан 6-ти значным кодом)
```

Атрибут Face служит для задания гарнитуры шрифтов, использующихся для текста. Шрифты Times New Roman, Arial, Tahoma, Courier, Courier New распознаются во всех браузерах. ****.

Тег **<basefont>** предназначен для задания шрифта, размера и цвета текста по умолчанию. Закрывающий тег не требуется. Указанные значения будут использоваться во всем документе за исключением тега ****, в котором можно переопределить параметры оформления текста. Допускается использование тега в контейнере **<head>** или **<body>**, изменять вид шрифта для части документа.

** ... ** – от английского emphasis – акцент, ** ... ** – от английского strong emphasis – сильный акцент.



Применение

Практическая работа

Научимся создавать таблицу, используя атрибуты языка HTML, с помощью которых редактируют таблицу. Запишите ниже следующий код в программе Блокнот и сохраните его как «index4.html». Если правильно ввести код HTML, то откроется web-страница, представленная на рисунке 1.

```
<html>
<head>
<title>Изменение шрифта</title>
</head>
<body bgcolor=808000 text=ffff33 >
<p align=center>
<font color=c0c0c0 face=«courier new»
size=+3>
Структура алгоритмов</font> </p>
<ol type =1>
<li> Линейная структура.
<li> Разветвленная структура.
<li> Циклическая структура.
</ol>
<font color=#ff66ff>
<b>Цвета(список)</b></font>
<ol type = "a" ><li> пронумеровано.</li>
</ol>
<ol type = "B" start=2 ><li> маркировано.
</li></ol>
<ol type = "i" start=3><li>уточнение. </li></ol>
</body>
</html>
```

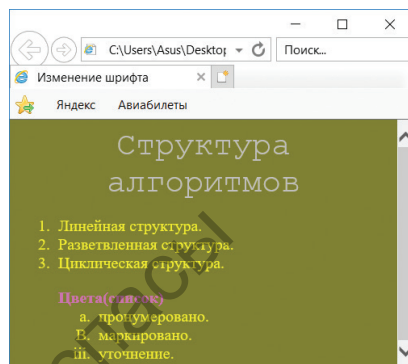


Рисунок 1. Списки на web-странице